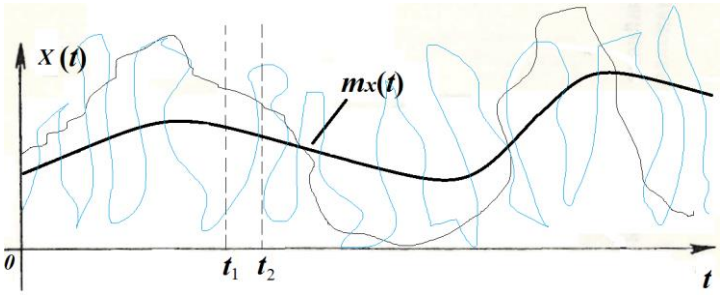
Лекция № 14 (6 декабря 2021)

ЧАСТЬ II. Исследование САУ при случайных воздействиях

Продолжение параграфа **1. Понятие случайного процесса и его основные статистические характеристики.**

Отдельные реализации СП, имеющие одинаковые математические ожидания и дисперсии, могут отличаться степенью изменчивости.

Например:



– Корреляционная функция случайного процесса – это функция, характеризующая степень изменчивости СП.

[По-другому: характеризующая степень изменения СП и силу взаимосвязи между значениями СП, отстоящими друг от друга на $\tau = t_2 - t_1$ (насколько они близки по величине).]

– Автокорреляционная[1] функция СП:

$$R_{xx}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t_1)\, x_2(t_2) f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) dx_1 dx_2 = M[X(t_1)\, X(t_2)]$$

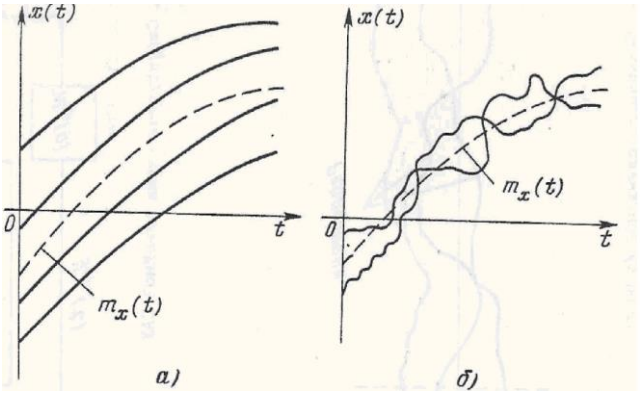
– равна математическому ожиданию произведения 2-х значений СП, взятых в моменты времени t_1 и t_2 (т.е. 2-х значений случайных величин в разные моменты времени).

(иногда пользуются другой записью: $R_{xx}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t_1)\, x(t_2) f_2(x(t_1), t_1; x_2(t_2), t_2) dx(t_1) dx(t_2)$)

$R_{xx}(t_1, t_2)$ характеризует *степень зависимости* (или *корреляции*) между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2.

Реализации СП-са при сильной а) и слабой б) связях между его значениями в разные моменты времени:

[1] Иногда говорят просто «корреляционная» (без «авто»)



– Центрированная автокорреляционная функция:

$$\overset{0}{R}_{xx}(t_1,t_2)=M[\left(X(t_1)-m_x(t_1)\right)\left(X(t_2)-m_x(t_2)\right)]=M[\overset{0}{X}(t_1)\overset{0}{X}(t_2)]$$

Если аргументы центрированной корреляционной функции равны между собой, то получим:

$$\overset{0}{R}_{xx}(t,t)=M[\left(X(t)-m_x(t)\right)^2]=\sigma_x^2(t)$$

т. е. в этом случае центр. корреляционная функция равна дисперсии случайного процесса.

Для характеристики статистической взаимосвязи различных случайных процессов, имеющих место в одной и той же системе, например, на входе и выходе звена, пользуются понятием взаимной корреляционной функции:

– Взаимная корреляционная функция (центрированная) двух случайных процессов $X(t)$ и $Y(t)$:

$$\overset{0}{R}_{xy}(t,t)=M[\overset{0}{X}(t_1)\overset{0}{Y}(t_2)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(x(t_1)-m_x(t_1)\right)\left(y(t_2)-m_y(t_2)\right)f_{xy}(x,t_1;y,t_2)dxdy,$$

где $f_{xy}(x,t_1;y,t_2)=\dfrac{\partial^2 F_{xy}(x,t_1;x,t_2)}{\partial x\,\partial y}$, $F_{xy}(x,t_1;y,t_2)=P\{X(t_1)\le x_1;Y(t_2)\le y_2\}$ – совместные плотность вероятности и функция распределения вероятности.

Опр. Случайные процессы называются коррелированными, если их взаимная корреляционная функция не равна нулю, и некоррелированными, если равна $\left(R_{xy}(t_1,t_2)=0\right)$.

Все эти характеристики основаны на **усреднении по множеству реализаций**.

2. Стационарные и эргодические случайные процессы.

Опр. Случайный процесс называется стационарным, если его статистические характеристики не зависят от текущего момента времени.

К стационарным процессам относятся, например, шумы в радиоэлектронной аппаратуре, колебания искусственных спутников Земли относительно своего центра массы, качка

корабля, тепловые шумы и т.д. Математический аппарат для исследования стационарных процессов более разработан.

Различают стационарность в узком и широком смыслах.

Стационарность в узком смысле – сильная (строгая) стационарность.

Стационарность в широком смысле – слабая стационарность.

Опр. Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если его *n*-мерные (при $\forall\, n$) функция распределения вероятности $F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$ и плотность вероятности $f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$ не изменяются при изменении начала отсчета на величину τ (т.е. инвариантны относительно начала отсчета):

$$F_n(x_1,t_1+\tau;\ldots;x_n,t_n+\tau)=F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$$

$$f_n(x_1,t_1+\tau;\ldots;x_n,t_n+\tau)=f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$$

Опр. Случайный процесс называется стационарным в широком смысле, если его мат. ожидание не зависит от времени (т.е. $m_x(t)=m_x=const$), а корреляционная функция зависит только от разности $t_2-t_1=\tau$ между моментами времени t_2 и t_1:

$$R_{xx}(t_1,t_2)=R_{xx}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x_1(t_1)\,x_2(t_1+\tau)f_2(x_1,t_1;x_2,t_1+\tau)dx_1dx_2$$

(альтернативная запись: $R_{xx}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\,x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),t+\tau)dx(t)dx(t+\tau)$)

Слабостационарных СП больше, так как требования к ним более слабые.

СП, стационарные в узком смысле, обязательно будут стационарными в широком смысле (обратное неверно).

У стационарного в узком смысле СП $m_x(t)=const$, т.к. f_n не зависит от времени (в любой момент времени одинакова) $\Rightarrow$ $m_x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)f_1(x)dx=const$

Также и $\sigma_x^2=const$, а коррел. функция $R_{xx}(t_1,t_2)=R_{xx}(\tau)$ – зависит только от разности $t_2-t_1=\tau$.

При дальнейшем изложении будем рассматривать стационарные в широком смысле СП.

Многие нестационарные процессы удается описать с помощью стационарных, сохраняя приемлемую точность исследования. На практике исследуются реализации на конечном интервале времени, в течение которого случайный процесс можно считать стационарным. Это, например, можно делать, когда за время длительности процесса в САУ статистические характеристики сигналов не успевают существенно измениться.

Опр. Эргодическими случайными процессами называют такие процессы, у которых среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации (на достаточно большом интервале):

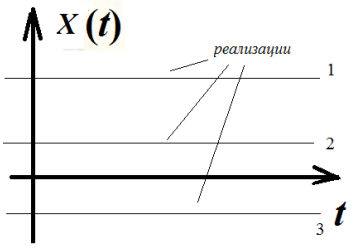
$$\boxed{\overline{x} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)dt} \quad = \quad m_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)f_1(x)dx$$

среднее по времени — среднее по множеству реализаций

т.е. статистические характеристики, полученные усреднением по множеству реализаций при фиксированном времени, совпадают с характеристиками, полученными путем усреднения по времени одной реализации на достаточно большом интервале времени.

Эргодический случайный процесс стационарен. Но не все стационарные СП являются эргодическими.

Например,



– СП стационарен (т.к. $m_x(t) = const$), но не эргодический, т.к. реализации 1 и 3 (для примера эти) имеют разные $\overline{x}$ (т.е. $\overline{x} \neq m_x$)

Среднее значение квадрата СП, найденное усреднением по времени:

$$\boxed{\overline{x^2(t)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x^2(t)dt}$$

Дисперсия СП:

$$\boxed{D_x = M[\left(X(t)-\overline{x}\right)^2] = \overset{0}{R}_{xx}(0) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\left(x(t)-\overline{x}\right)^2 dt}$$

(уже другие обозначения: не $\tilde{x}^2(t)$, а $\overline{x^2(t)}$; не σ_x^2, а D_x !)

Автокорреляционная функция, определяемая по времени:

$$\boxed{R_{xx}(\tau) = \overline{x(t)\cdot x(t+\tau)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)\,x(t+\tau)dt}$$

Для эргодического случайного процесса его отдельная реализация на бесконечном отрезке времени полностью определяет весь случайный процесс. Чтобы вычислить статистические характеристики эргодического случайного процесса, можно ограничиться одной длинной реализацией.

Опр. Гауссовский СП – это СП, у которого $\boxed{f(x) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}}}$

У гауссовского СП оба понятия: стационарность в узком и стационарность в широком смыслах – совпадают.

Далее мы будем иметь дело только с эргодическими СП, для которых имеет место эквивалентность усреднения по множеству и по времени. При этом будем использовать

символ $M[\cdot]$ (или $M\{\cdot\}$) как общий символ усреднения, понимая под ним удобный для нас вид усреднения (чаще всего из-за наглядность – усреднение по времени).

3. Корреляционная функция и ее свойства.

Автокорреляционная функция является наиболее важной характеристикой СП.

[Авто]корреляционная функция СП характеризует степень зависимости (корреляции) между значениями СП, отстоящими друг о друга на время τ.

1) Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по множеству реализаций:

для стац. СП:

$$R_{xx}(\tau)=M[X(t)X(t+\tau)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),t+\tau)dx(t)dx(t+\tau) \qquad (*)$$

Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по времени:

$$R_{xx}(\tau)=\overline{x(t)\cdot x(t+\tau)}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)x(t+\tau)dt \qquad (**)$$

Для эргодических СП (которые мы и рассматриваем дальше) статистические характеристики, полученные усреднением по множеству и по времени, равны друг другу, т.е. (*) = (**).

2) Взаимная корреляционной функция двух СП-ов $X(t)$ и $Y(t)$:

$$R_{xy}(\tau)=M[X(t)Y(t+\tau)]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)y(t+\tau)dt$$

– характеризует степень зависимости между значениями СП $X(t)$ и $Y(t)$, отстоящих друг от друга на время τ.

3) При исследовании САУ часто используют *нормированные* корреляционные функции:

$$\rho_{xx}(\tau)=\frac{R_{xx}(\tau)}{\sigma_x^2} \text{ и } \rho_{xy}(\tau)=\frac{R_{xy}(\tau)}{\sigma_x\sigma_y}$$

Свойства корреляционной функции (для стационарного СП)

1. Автокорреляционная функция является четной функцией

$R_{xx}(\tau)=R_{xx}(-\tau)$ (т.е. график $R_{xx}(\tau)$ симметричен относительно оси ординат)

Доказательство: заменяем в выражении для $R_{xx}(\tau)$ t на $t-\tau$, получим:

$R_{xx}(\tau)=M[X(t)X(t+\tau)]=M[X(t-\tau)X(t)]=R_{xx}(-\tau)$ ч.т.д.

1’. Для взаимной корреляционной функции справедливо

$$R_{xy}(\tau)=M[X(t)Y(t+\tau)]\overset{\text{заменяем } t \text{ на } t-\tau}{=}M[X(t-\tau)Y(t)]=M[Y(t)X(t-\tau)]=R_{yx}(-\tau)$$

– взаимная корреляционная функция при изменении сдвига τ на $-\tau$ изменяет порядок своих индексов (т.е. она не является четной).

2. Начальное значение автокорреляционной функции равно среднему значению квадрата СП:

$$\boxed{R_{xx}(0)= M[X(t)X(t+0)]=M[X^2(t)]= \overline{\tilde{x}^2(t) \underset{показано}{\overset{было}{=}} \sigma_x^2(t)+m_x^2(t)}} \text{ (или } R_{xx}(0)=\overline{x^2(t)}=D_x+\bar{x}^2)$$

Начальное значение центрированной автокорреляционной функции равно дисперсии:

$$\boxed{\overset{0}{R}_{xx}(0)= M[(x(t)-\bar{x})^2] \overline{=\sigma_x^2 \geq 0}}$$

2'. При $\tau = 0$:

$R_{xy}(0)=M[x(t)y(t)]$ – начальное значение взаимной корреляционной функции равно среднему значению произведения СП-ов

3. Значение автокорреляционной функции в нуле всегда превышает ее значение в любой другой момент времени τ:

$$\boxed{R_{xx}(0) \geq R_{xx}(\tau)}$$

Доказательство:

Рассмотрим очевидное не равенство: $[x(t)-x(t+\tau)]^2 \geq 0$

Сделаем преобразование $x^2(t)+x^2(t+\tau) \geq 2x(t)x(t+\tau)$

Усредним левую и правую части:

л.ч.: $\overline{x^2(t)+x^2(t+\tau)} = 2\overline{x^2(t)} = 2R_{xx}(0)$

п.ч.: $\overline{2x(t)x(t+\tau)} = 2R_{xx}(\tau)$

$\Rightarrow \quad R_{xx}(0) \geq R_{xx}(\tau)$ ч.т.д.

4. Для всех стационарных СП, не содержащих постоянную составляющую (~ при $m_x = 0$) и гармоническую составляющую, автокорреляционная функция при $\tau \to \infty$ определяется соотношением

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} R_{xx}(\tau) = 0}$$

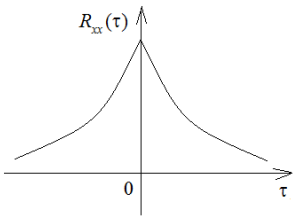
Если СП содержит постоянную составляющую, т.е. $m_x \neq 0$, то

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} R_{xx}(\tau) = m_x^2}$$

Это свидетельствует об уменьшении зависимости между значениями случайного процесса с ростом разделяющего их интервала времени. В бесконечно удаленные друг от друга моменты времени значения СП являются независимыми, и корреляционная функция отлична от нуля только за счет присутствия постоянной составляющей в виде математического ожидания m_x.

Для центрированного случайного процесса $\overset{0}{R}_{xx}(\infty)=0$.

Т.о., $R_{xx}(\tau)$ имеет, например, такой вид:



Всегда справедливо равенство:

$$\sigma_x^2 = R_{xx}(0) - R_{xx}(\infty)$$

В большинстве задач, встречающихся в практике построения САУ, корреляционные функции сигналов имеют вид монотонно убывающих функций

$R_{xx}(\tau)=D_x e^{-\alpha|\tau|}$,

либо затухающих осциллирующих функций, например, типа

$R_{xx}(\tau)=D_x e^{-\alpha|\tau|}\cos\omega\tau$ ($\alpha=const$)

Корреляционные функции указанного типа представлены соответственно на рис. 1 а) и б).

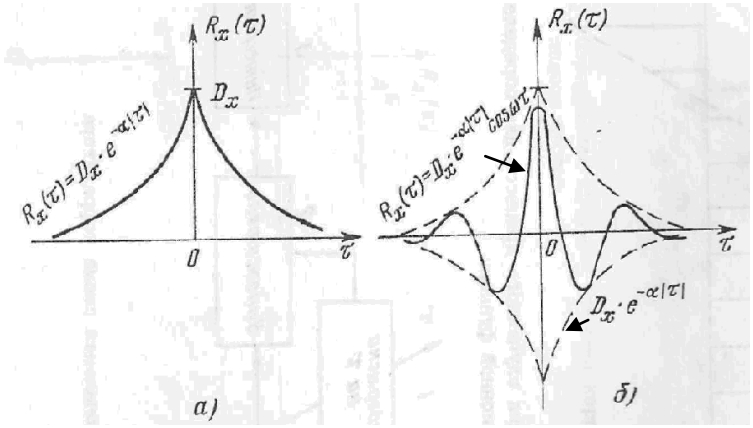


Рис.1. Вид типовых корреляционных функций

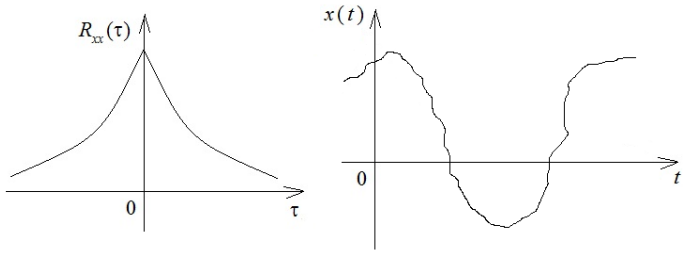
4’. При $\tau\to\infty$:

$$\lim_{\tau\to\infty} R_{xy}(\tau) = m_x \cdot m_y$$

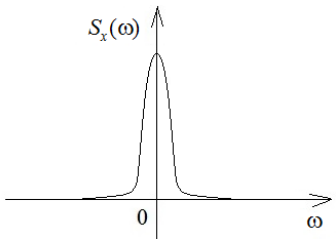
5. Чем быстрее убывает автокорреляционная функция, тем более высокие частоты будут содержаться в случайном процессе.

Например, рассмотрим две автокорреляционные функции и две соответствующие им реализации процессов $X(t)$ и $Y(t)$ с одинаковыми средними значениями и дисперсиями:

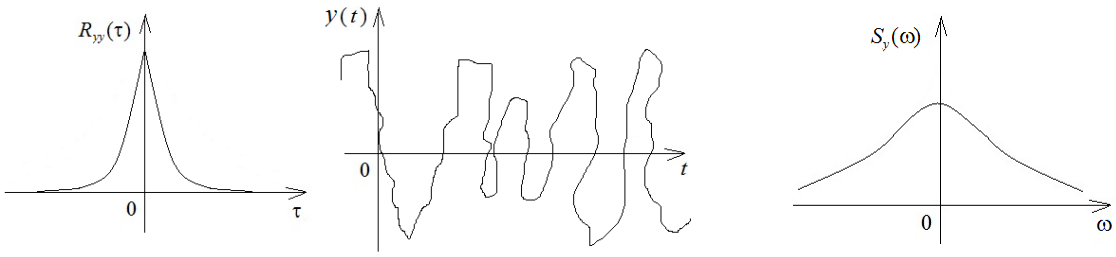
1)



будет показано:



2)



– СП $Y(t)$ имеет, по сравнению с $X(t)$, более тонкую структуру, т.е. в нем присутствуют более высокие частоты.

Следовательно, автокорреляционная функция может характеризовать инерционные свойства объекта: чем быстрее затухает кривая $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на выходе объекта, тем менее инерционен (более подвижен) объект.

6. Если случайные процессы независимы (некоррелированные), то их взаимная корреляционная функция равна нулю. В противном случае они называются коррелированными.

7. Автокорреляционная функция стационарного СП
$Z(t)=X(t)+Y(t)$,
где $X(t)$ и $Y(t)$ – стационарные СП,
равна

$$\boxed{R_{zz}(\tau)=R_{xx}(\tau)+R_{yy}(\tau)+R_{xy}(\tau)+R_{yx}(\tau)}$$

Доказательство:

$$R_{zz}(\tau)=M[\big(X(t)+Y(t)\big)\cdot\big(X(t+\tau)+Y(t+\tau)\big)]=M[X(t)X(t+\tau)]+M[Y(t)Y(t+\tau)]+M[X(t)Y(t+\tau)]+$$
$$+M[Y(t)X(t+\tau)]$$

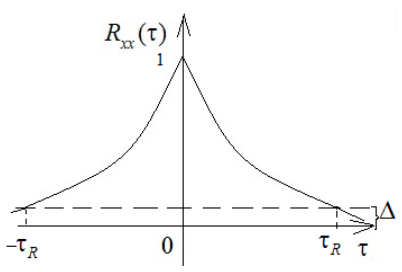
ч.т.д.

8. Время корреляции τ_R случайного процесса – это интервал времени между двумя сечениями $x(t)$ и $x(t+\tau)$, начиная с которого можно практически считать некоррелированными случайные величины $x(t)$ и $x(t+\tau)$. Время корреляции τ_R может быть найдено из условия

$$\left|R_{xx}(\tau_R)\right| \overset{станет}{\leq} \Delta,$$

где Δ – достаточно малая величина (коридор в %) (обычно берут $\Delta=(0{,}01\div 0{,}05)R_{xx}(0)$

Например, для $R_{xx}(\tau)=e^{-\alpha|\tau|}$



если взять $\Delta=5\%$, то $0{,}05=\underbrace{e^{-\alpha|\tau|}}_{\approx e^{-3}}$ $\Rightarrow -\alpha|\tau|\approx -3$ $\Rightarrow \tau_R\approx\dfrac{3}{\alpha}$